

Interrogation 10

1. Citer le théorème d'intégration terme à terme par convergence dominée pour une série de fonctions $\sum f_n$.

2. Citer le théorème d'intégration terme à terme de Beppo Levi pour une série de fonctions $\sum f_n$.

3. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ en précisant quel théorème vous avez utilisé et pourquoi.

4. (Répondez au dos de la feuille) Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$.

Justifier que F est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Calculer $F'(x)$, puis $F(0)$ et en déduire une expression simplifiée de F .